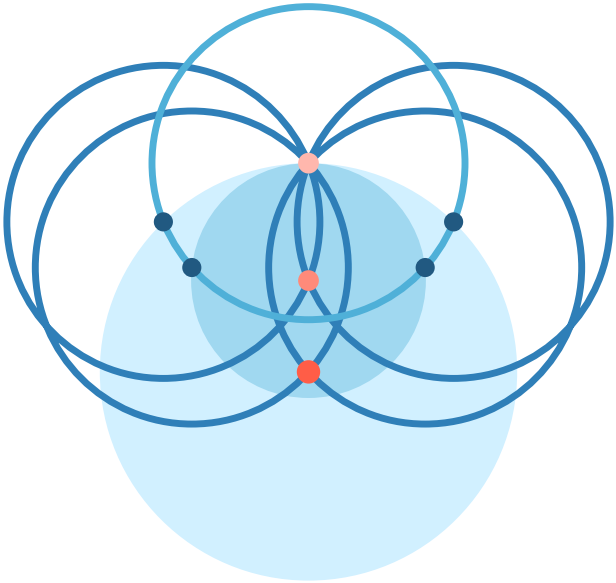
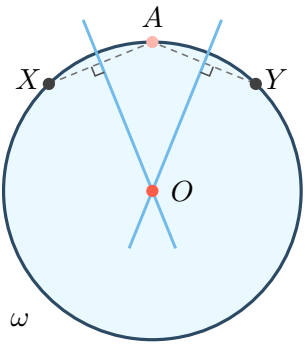
Можно ли найти центр без линейки?



§1 Школьный способ

Дана окружность ω, её центр O не отмечен. Возьмём на ω точку A и точки X, Y с $AX = AY$. Центр равноудалён от концов любой хорды и потому лежит на серединных перпендикулярах к AX и AY. Перпендикуляры к непараллельным хордам пересекаются в одной точке — это и есть O. Каждый строится циркулем и линейкой: две окружности одного радиуса с центрами в концах хорды и прямая через их общие точки.



Линейка здесь нужна только для этих двух прямых. Дальше они заменены окружностями.

§2 Инверсия

Def. Инверсия с центром A переводит точку $P \neq A$, удалённую от A на x, в точку P' того же луча AP, удалённую от A на $1/x$:

$$AP \cdot AP' = 1.$$

В самой A инверсия не определена. Единица длины здесь любая; в построении ею станет раствор циркуля.

Применённая дважды, инверсия ничего не меняет: образ P' лежит на том же луче на расстоянии $1/(1/x) = x$, то есть совпадает с P.

§3 Образ прямой

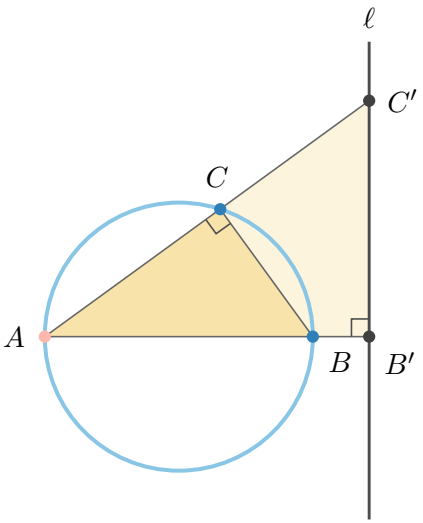
Лемма. Пусть прямая ℓ не проходит через A и удалена от неё на d, B' — основание перпендикуляра из A на ℓ, а B — образ B', так что $AB = 1/d$. Инверсия с центром A переводит ℓ в окружность с диаметром AB без точки A.

Док-во. Точка B на этой окружности лежит. Возьмём на ℓ любую другую точку C' и её образ C. Тогда

$$AB \cdot AB' = AC \cdot AC' = 1, \qquad \text{то есть} \qquad \frac{AB}{AC'} = \frac{AC}{AB'},$$

а угол при A у треугольников ABC и $AC'B'$ общий. Значит, они подобны, и $\angle ACB = \angle AB'C' = 90°$: точка C лежит на окружности с диаметром AB.

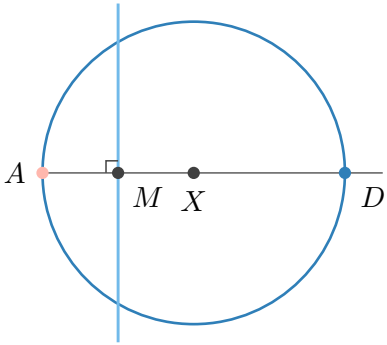
Обратно, пусть $C \neq A$ — точка этой окружности. Луч AC идёт к AB под углом меньше $90°$ и потому пересекает ℓ в некоторой точке C'. Образ C' лежит на окружности и на луче AC, а другой общей точки, кроме A, у луча и окружности нет. Значит, образ C' — это C. ■



§4 Образ серединного перпендикуляра

Утверждение. Если $AX = 1$, то инверсия с центром A переводит серединный перпендикуляр к AX в окружность с центром X через A (без самой A).

Док-во. Серединный перпендикуляр проходит через середину M отрезка AX перпендикулярно ему. Поэтому он удалён от A на $AM = \frac{1}{2}$, а перпендикуляр к нему из A идёт по лучу AX. По лемме его образ — окружность с диаметром AD, где D — точка луча AX с $AD = 2$. Центр этой окружности — точка того же луча на расстоянии 1 от A, то есть X, а радиус равен $1 = XA$. ■

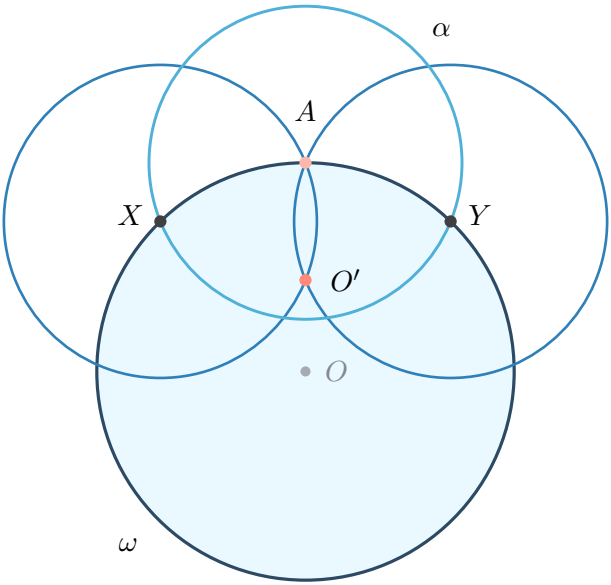


§5 Шесть окружностей

Возьмём на ω любую точку A и проведём окружность α с центром A, пересекающую ω в точках X и Y; какой радиус годится — в §6. Этот радиус примем за единицу: $AX = AY = 1$. Инверсия дальше — с центром A.

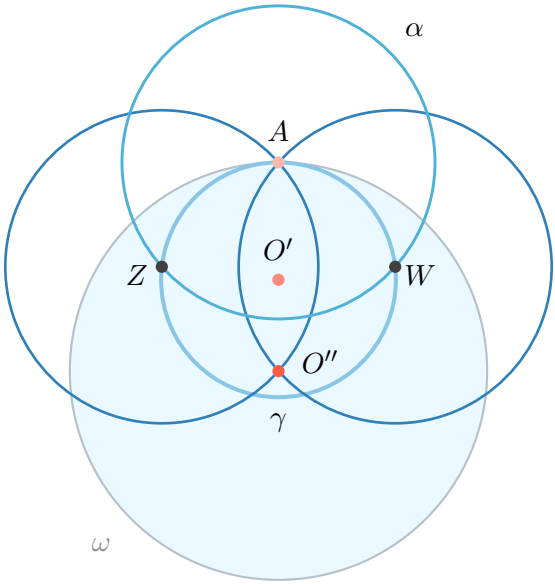
Первый ход. Проведём окружности с центрами X и Y через A. Это образы серединных перпендикуляров к AX и AY, а перпендикуляры пересекаются в O. Значит, образ O — обозначим его O' — лежит на обеих окружностях. Общих точек у

двух разных окружностей не больше двух, одна из них — A, а $O' \neq A$. Поэтому O' — вторая точка пересечения окружностей вокруг X и Y: образ центра построен.



Второй ход. Окружность γ с центром O' через A тоже проходит через A, и с ней можно проделать то же самое. Пусть γ пересекает α в точках Z и W. Тогда $AZ = AW = 1$, и окружности с центрами Z и W через A — образы серединных перпендикуляров к хордам AZ и AW окружности γ. Перпендикуляры пересекаются в её центре O', поэтому вторая точка пересечения этих окружностей, O'', — образ O', то есть образ образа O. Дважды применённая инверсия ничего не меняет:

$$O'' = O$$



Проведено шесть окружностей — α, две вокруг X и Y, γ и две вокруг Z и W, — и ни одной прямой.

§6 Какой раствор годится

Раствор $a = AX$ берётся любой, но годится не всякий: нужно

$$\frac{r}{2} < a < 2r,$$

где r — радиус ω.

Окружность α с центром на ω пересекает её в двух точках, только если $a < 2r$. При $a = 2r$ она касается ω в точке, диаметрально противоположной A, при $a > 2r$ проходит мимо.

В единицах раствора $AO = r/a$ и $AO' = a/r$, в обычных единицах $AO' = a^2/r$. Окружность γ проходит через A, поэтому её радиус $\rho = a^2/r$ равен расстоянию между центрами γ и α. Две окружности с радиусами a и ρ и расстоянием ρ между центрами пересекаются в двух точках, только если $|a - \rho| < \rho$, то есть $a < 2\rho = 2a^2/r$, или $a > r/2$. При $a = r/2$ окружность

γ касается α изнутри, при меньшем a лежит внутри α и до неё не достаёт.

При $a = r$ построение вырождается: $AO' = r$, точка O' совпадает с O уже после первого хода, γ — с ω, и второй ход повторяет первый.

Замечание (теорема Мора — Маскерони). Одним циркулем строится всё, что циркулем и линейкой, если прямую считать построенной, когда построены две её точки.

Видео: youtube.com/@lutchezarnost
Разборы и занятия: t.me/lutchezarnost